

1. 对称式: $(1-x-1)/0 = (y+1)/1 = (z-2)/1$ 不对, 重新算。

方向向量: 两平面法向量 $(1, -1, 1)$ 和 $(2, 1, 1)$ 叉乘

得 $(-1, 3, 1)$ 。找一点: 令 $x=0$, $y-1+2=1$, $y+2=1 \rightarrow$

解出 $y=-1.5$, $z=2.5$; 点 $(0, -1.5, 2.5)$ 。

对称式: $x'/-2 = (y+1.5)/1 = (z-2.5)/1$

参数方程: $x = -2t$, $y = -1.5+t$, $z = 2.5+t$

2. 先求两平面交线。

$x+y+z=0$ 和 $x-y-z=0$ 方向向量: 法向量 $(1, 1, 1)$ 和

$(1, -1, -1)$ 叉乘得 $(2, 4, -2)$ 简化 $(1, 2, -1)$ 。找点: 令 z

$=0$, 得 $x+y=0$, $x-y=0 \rightarrow x=0, y=0$, 点 $(0, 0, 0)$ 。

直线参数: $x=t$, $y=2t$, $z=-t$

代入平面 $x-y-z=0$: $t-2t-(-t)+1 = t-2t+t+1$

$+1=1=0$? 不对, 解出矛盾点? 计算: $t-2t+t+1=$

$1 \neq 0$, 所以直线与平面平行? 但题目要求交点,

可能我方向向量取错 重算叉乘: $(1, 1, 1) \times (1, -1,$

$-1) = (1 \times (-1) - 1 \times (-1), 1 \times 1 - 1 \times 1, 1 \times 1 + 1 \times 1) = (-1+1, 1-1, 1+1)$

$= (0, 0, 2) = (0, 0, 1)$ 没错。点 $(0, 0, 0)$ 在线上, 代入

平面得 $0=0=0$ 或 $\neq 0$, 所以线平行于平面无交点。
题目可能本意是求两个平面交线与第三个平面,
但这里第三个平面与交线平行, 所以无交点。写:
直线与平面平行, 无交点。

3. 直线方向向量: $(2, -k, 3/2)$, 标准化: 原式 $(x-1)/2 = (3-y)/k = (z-4)/(3/2)$ 所以方向向量为 $(2, k, 3/2)$ 或 $(4, -2k, 3)$ 。平面法向量 $(1, 2, -3)$ 。直线平行平面, 则方向向量垂直于法向量: $2 \times 1 + (-k) \times 2 + (3/2) \times (-3) = 0 \rightarrow 2 - 2k - 9/2 = 0 \rightarrow -2k = 7/2 - 2 = 5/2 \rightarrow k = -5/4$

或者用 $(4, -2k, 3)$: $4 \times 1 + (-2k) \times 2 + 3 \times (-3) = 4 - 4k - 9 = -4k - 5 = 0 \rightarrow k = -5/4$

4. $z = 6 - 2x - 2y$ 是开口向下的旋转抛物面 (椭圆抛物面), 顶点在 $(0, 0, 6)$, 沿 z 轴向下。截面:
 $x=0$ 时 $z = 6 - 2y$, $y=0$ 时 $z = 6 - 2x$, 都是抛物线。 $z=0$ 时, $2x + 2y = 6 \rightarrow x + y = 3$, 圆。图形像一个倒扣的碗。